

1. Definition:

OpenStack là một nền tảng IaaS gồm nhiều service độc lập. Mỗi service phụ trách một nhóm chức năng riêng.

Nhóm chức năng	Service chính	Vai trò
Identity	Keystone	Xác thực, phân quyền, cấp token
Image	Glance	Quản lý image hệ điều hành
Compute	Nova	Tạo và quản lý máy ảo
Resource tracking	Placement	Theo dõi CPU, RAM, disk và allocation
Networking	Neutron	Quản lý network, subnet, router, port, Floating IP
Block storage	Cinder	Quản lý volume gắn vào VM
Object storage	Swift	Lưu object qua HTTP API
Shared file system	Manila	Cung cấp file share dùng chung
Dashboard	Horizon	Giao diện web
Orchestration	Heat	Tạo nhiều tài nguyên bằng template
Workflow	Mistral	Thực thi workflow nhiều bước
Load balancing	Octavia	Cung cấp Load Balancer as a Service
Key management	Barbican	Quản lý secret, key, certificate
Database hạ tầng	MariaDB	Lưu metadata và trạng thái của các service
API high availability	HAProxy + Keepalived	Cung cấp VIP và chuyển tiếp API

Ngoài ra, hệ thống thường có RabbitMQ để làm message queue, Memcached để cache token và Open vSwitch hoặc OVN để xử lý mạng ảo.

Các service OpenStack giao tiếp thông qua 3 lớp chính: REST API, message queue, database

REST API: User or CLI gọi OpenStack

- Service gọi API của service khác
- Trao đổi qua HTTP/HTTPS
- Dữ liệu thường ở dạng json

- Xác thực bằng token của Keystone
- Ví dụ : user -> Nova API, Nova API -> Glance API, Neutron API, Placement API, Cinder -> Keystone API

Message q:

- Hệ thống trung gian giúp các dịch vụ như Nova, Neutron, Cinder phối hợp hoạt động, trao đổi trạng thái và truyền tải lệnh điều khiển một cái đồng bộ hoặc bất đồng bộ. Message q giúp API ko phải chờ toàn bộ tác vụ hoàn thành

Database:

- Database (MariaDB) lưu: metadata, trạng thái resource, mapping, configuration nghiệp vụ, thông tin instance, network, port, volume, image.
- Glance database lưu metadata image
- Neutron db lưu volume, snapshot và attachment
- Keystone db lưu user, project, role và endpoint
- Placement DB lưu inventory và allocation

Cơ chế	Mục đích	Ví dụ
REST API	Giao tiếp giữa client và service hoặc giữa các service	Nova gọi Neutron
Message queue	Gửi lệnh, RPC và event nội bộ	Nova Conductor gửi lệnh tới Nova Compute
Database	Lưu trạng thái và metadata lâu dài	Nova lưu trạng thái instance

Keystone = IAM:

- Manages Identity, Authentication, Authorization, Token, Project và domain, Role, Service Catalog, Endpoint của các service
- Keystone luôn phải sẵn sàng, ví dụ khi user execute openstack server list -> Client sẽ gửi thông tin đăng nhập đến Keystone -> Keystone xác thực user -> Keystone cung cấp token -> Client lấy service catalog -> Client tìm endpoint của Nova -> Nova check token hoặc thông tin xác thực với middleware Keystone -> Nếu keystone không hoạt động: -> user không lấy được token, service không lấy được verify request, CLI và Horizon không đăng nhập, service to service request fail, gián đoạn administration.

2. Lab Test:

README.md (for later upload to Git)

3. Check ubuntu configuration after installed on VMWare – Virtual Box

```
quantha@openstack-ai0:~$ hostnamectl
Static hostname: openstack-ai0
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: c94fd5de282349c887360b54fc8f187d
Boot ID: a80234ff21b74cc68a9a7bd1c1f8563a
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
Kernel: Linux 6.8.0-136-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 19y 7month 4w
quantha@openstack-ai0:~$ ip -br addr
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3 UP 10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe13:8182/64 fe80::a00:27ff:fe13:8182/64
enp0s8 DOWN
quantha@openstack-ai0:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.4.4 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.8.8 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
quantha@openstack-ai0:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
NAME        SIZE FSTYPE MOUNTPOINTS
sda          70G
├─sda1       1M
├─sda2       2G ext4  /boot
├─sda3       68G LVM2_member
│   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv  34G ext4  /
sdb          30G
sr0          1024M
quantha@openstack-ai0:~$ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
0
quantha@openstack-ai0:~$ ls -l /dev/kvm
ls: cannot access '/dev/kvm': No such file or directory
quantha@openstack-ai0:~$
```

4. Extend available disk storage

```

quantha@openstack-ai:~$ df -h /
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv        34G   6.6G   25G   21% /
quantha@openstack-ai:~$ sudo vgs
[sudo] password for quantha:
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
ubuntu-vg   1   1   0 wz--n-   <68.00g 34.00g
quantha@openstack-ai:~$ sudo lvs
LV          VG          Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
ubuntu-lv   ubuntu-vg   -wi-ao--- <34.00g
quantha@openstack-ai:~$ sudo lvextend -l +100%FREE -r /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <34.00 GiB (8703 extents) to <68.00 GiB (17407 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 5, new_desc_blocks = 9
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 17824768 (4k) blocks long.

quantha@openstack-ai:~$ df -h /\
> ^C
quantha@openstack-ai:~$
quantha@openstack-ai:~$ df -h /
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv        67G   6.6G   57G   11% /
quantha@openstack-ai:~$

```

5. Create cinder-volumes

```

quantha@openstack-ai:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.4.4 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.8.8 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
quantha@openstack-ai:~$ df -h /
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv        67G   6.7G   57G   11% /
quantha@openstack-ai:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                 8:0    0   70G  0 disk
├─sda1                             8:1    0    1M  0 part
├─sda2                             8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                             8:3    0   68G  0 part
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0   68G  0 lvm  /
sdb                                 8:16   0   30G  0 disk
sr0                                11:0    1 1024M  1 rom
quantha@openstack-ai:~$ sudo apt install -y lvm2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
lvm2 is already the newest version (2.03.16-3ubuntu3.2).
lvm2 set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libgusb2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
quantha@openstack-ai:~$ sudo pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
quantha@openstack-ai:~$ sudo vgcreate cinder-volumes /dev/sdb
Volume group "cinder-volumes" successfully created
quantha@openstack-ai:~$ sudo pvs
PV          VG          Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   ubuntu-vg   lvm2 a--   <68.00g    0
/dev/sdb    cinder-volumes lvm2 a--   <30.00g <30.00g
quantha@openstack-ai:~$ sudo vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
cinder-volumes 1   0   0 wz--n-   <30.00g <30.00g
ubuntu-vg     1   1   0 wz--n-   <68.00g    0
quantha@openstack-ai:~$ sudo lsblk -f
NAME                                FSTYPE     FSVER    LABEL UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
├─sda2
└─sda3
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        1.0      c6bf6a47-0c64-4f66-a77d-8a97ddd859d7    1.7G    5% /boot
sdb
└─sdb
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv LVM2_member LVM2 001   z59WCx-7kG0-UQYz-cUad-hx3F-25IA-GnuQvw 56.9G   10% /
sr0
sr0

```

6. Update ubuntu & install tools

```
Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
/etc/needrestart/restart.d/systemd-manager
systemctl restart packagekit.service systemd-journald.service systemd-networkd.service systemd-resolved.service systemd-timesyncd.service systemd-udev.service
udisks2.service upower.service

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
  quantha @ user manager service: systemd[1333]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
quantha@openstack-ai0:~$ python3 -m venv ~/kolla-venv
quantha@openstack-ai0:~$ source ~/kolla-venv/bin/activate
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ which python
/home/quantha/kolla-venv/bin/python
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ python --version
Python 3.12.3
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ pip --version
pip 24.0 from /home/quantha/kolla-venv/lib/python3.12/site-packages/pip (python 3.12)
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ gentent hosts openstack-ai0
Command 'gentent' not found, did you mean:
  command 'gentent' from deb samba-testsuite (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.6)
  command 'gentent' from deb libc-bin (2.39-0ubuntu8.7)
Try: sudo apt install <deb name>
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ sudo arping -D -I enp0s3 -c 10.0.2.250
sudo: arping: command not found
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ sudo arping -D -I enp0s3 -c 10.0.2.250
arping: invalid argument: '10.0.2.250'
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ sudo arping -D -I enp0s3 -c 3 10.0.2.250
ARPING 10.0.2.250 from 0.0.0.0 enp0s3
Sent 2 probes (2 broadcast(s))
Received 0 response(s)
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ gentent hosts openstack-ai0
127.0.1.1   openstack-ai0
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ _
```

7. Pip install kolla-ansible

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ kolla-ansible --version
kolla-ansible 22.0.0
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ ansible --version
ansible [core 2.20.7]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/quantha/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /home/quantha/kolla-venv/lib/python3.12/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/quantha/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /home/quantha/kolla-venv/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Jun 19 2026, 12:46:00) [GCC 13.3.0] (/home/quantha/kolla-venv/bin/python3)
  Jinja version = 3.1.6
  PyYAML version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ pip show kolla-ansible
Name: kolla-ansible
Version: 22.0.0
Summary: Ansible Deployment of Kolla containers
Home-page: https://docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/
Author: OpenStack
Author-email: openstack-discuss@lists.openstack.org
License: Apache License, Version 2.0
Location: /home/quantha/kolla-venv/lib/python3.12/site-packages
Requires: ansible-core, bcrypt, cliff, cryptography, hvac, Jinja2, jmespath, oslo.config, oslo.utils
Required-by:
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$
```

8. Copy kolla-ansible files to all-in-one folder

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ sudo mkdir -p /etc/kolla
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ sudo chown "%USER": "$USER" /etc/kolla
chown: invalid user: '%USER:quantha'
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ sudo chown "$USER": "$USER" /etc/kolla
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ cp -r "$VIRTUAL_ENV/share/kolla-ansible/etc_examples/kolla/"* /etc/kolla/
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ cp -r "$VIRTUAL_ENV/share/kolla-ansible/inventory/all-in-one"*/~ /all-in-one
cp: cannot stat '/home/quantha/kolla-venv/share/kolla-ansible/inventory/all-in-one*': No such file or directory
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ cp -r "$VIRTUAL_ENV/share/kolla-ansible/ansible/inventory/all-in-one"*/~ /all-in-one
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ ls -la /etc/kolla
total 48
drwxr-xr-x  2 quantha quantha 4096 Jul 30 15:02 .
drwxr-xr-x 111 root    root   4096 Jul 30 15:01 ..
-rw-rw-r--  1 quantha quantha 31341 Jul 30 15:02 globals.yml
-rw-rw-r--  1 quantha quantha 4534 Jul 30 15:02 passwords.yml
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ ls -la ~/all-in-one
-rw-rw-r--  1 quantha quantha 7693 Jul 30 15:03 /home/quantha/all-in-one
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ _
```

9. Run kolla-ansible bootstrap & prechecks

```

TASK [openstack.kolla.etc_hosts : Ensure hostname does not point to 127.0.1.1 in /etc/hosts] *****
changed: [localhost]

TASK [openstack.kolla.etc_hosts : Generate /etc/hosts for all of the nodes] *****
changed: [localhost]

TASK [openstack.kolla.etc_hosts : Check whether /etc/cloud/cloud.cfg exists] *****
ok: [localhost]

TASK [openstack.kolla.etc_hosts : Disable cloud-init manage_etc_hosts] *****
changed: [localhost]

TASK [openstack.kolla.baremetal : Ensure unprivileged users can use ping] *****
skipping: [localhost]

TASK [openstack.kolla.baremetal : Gather package facts] *****
ok: [localhost]

TASK [openstack.kolla.baremetal : Set firewall default policy] *****
ok: [localhost]

TASK [openstack.kolla.baremetal : Disable firewalld] *****
skipping: [localhost] => (item=firewalld)
skipping: [localhost]

TASK [openstack.kolla.packages : Install packages] *****
ok: [localhost]

TASK [openstack.kolla.packages : Remove packages] *****

```

+ Install docker, dbus

+ prechecks -l --use-test-images

```

skipping: no hosts matched
[WARNING]: Could not match supplied host pattern, ignoring: enable_cloudkitty_True

PLAY [Apply role cloudkitty] *****
skipping: no hosts matched
[WARNING]: Could not match supplied host pattern, ignoring: enable_tacker_True

PLAY [Apply role tacker] *****
skipping: no hosts matched
[WARNING]: Could not match supplied host pattern, ignoring: enable_octavia_True

PLAY [Apply role octavia] *****
skipping: no hosts matched
[WARNING]: Could not match supplied host pattern, ignoring: enable_blazar_True

PLAY [Apply role blazar] *****
skipping: no hosts matched
[WARNING]: Could not match supplied host pattern, ignoring: enable_masakari_True

PLAY [Apply role masakari] *****
skipping: no hosts matched
[WARNING]: Could not match supplied host pattern, ignoring: enable_skyline_True

PLAY [Apply role skyline] *****
skipping: no hosts matched

PLAY RECAP *****
localhost : ok=116 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=157 rescued=0 ignored=0

(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$

```

+ pip install python-openstackclient

10. Network

Adapter 1 — NAT

enp0s3

Internet + SSH port forwarding

Adapter 2 — Host-only Management

enp0s8

Ubuntu: 192.168.56.10/24

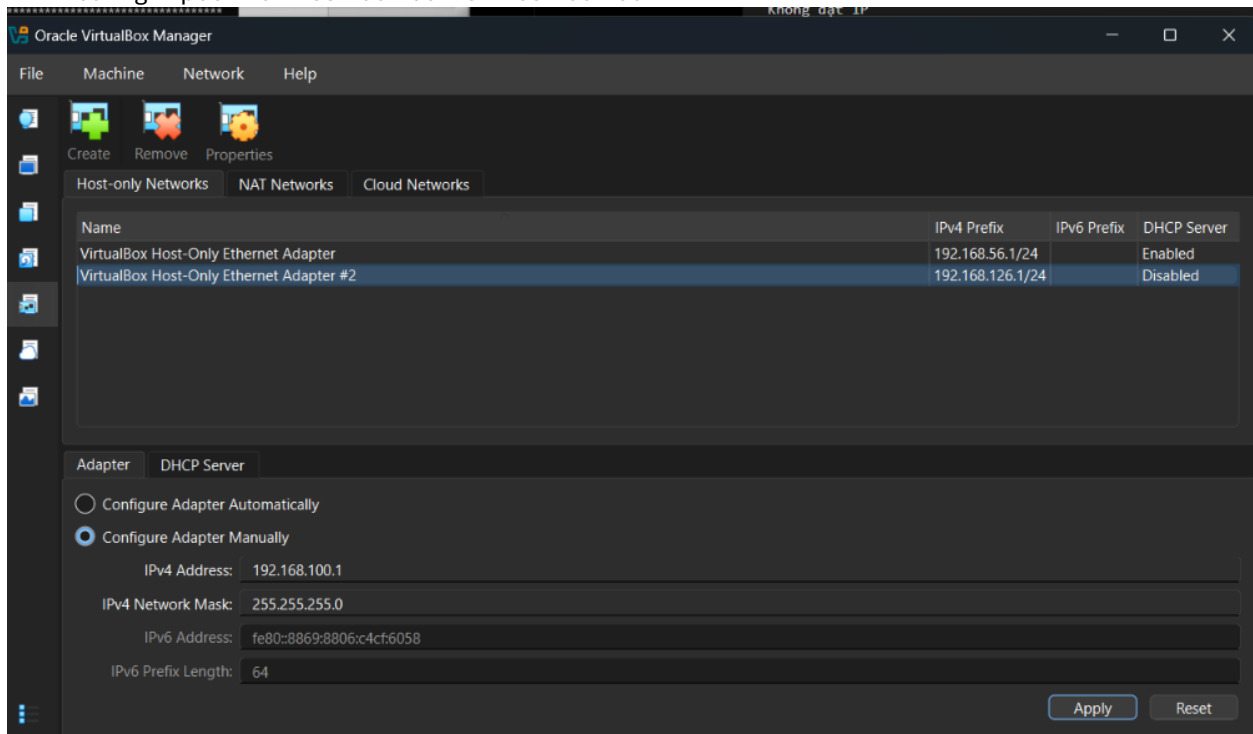
VIP: 192.168.56.20

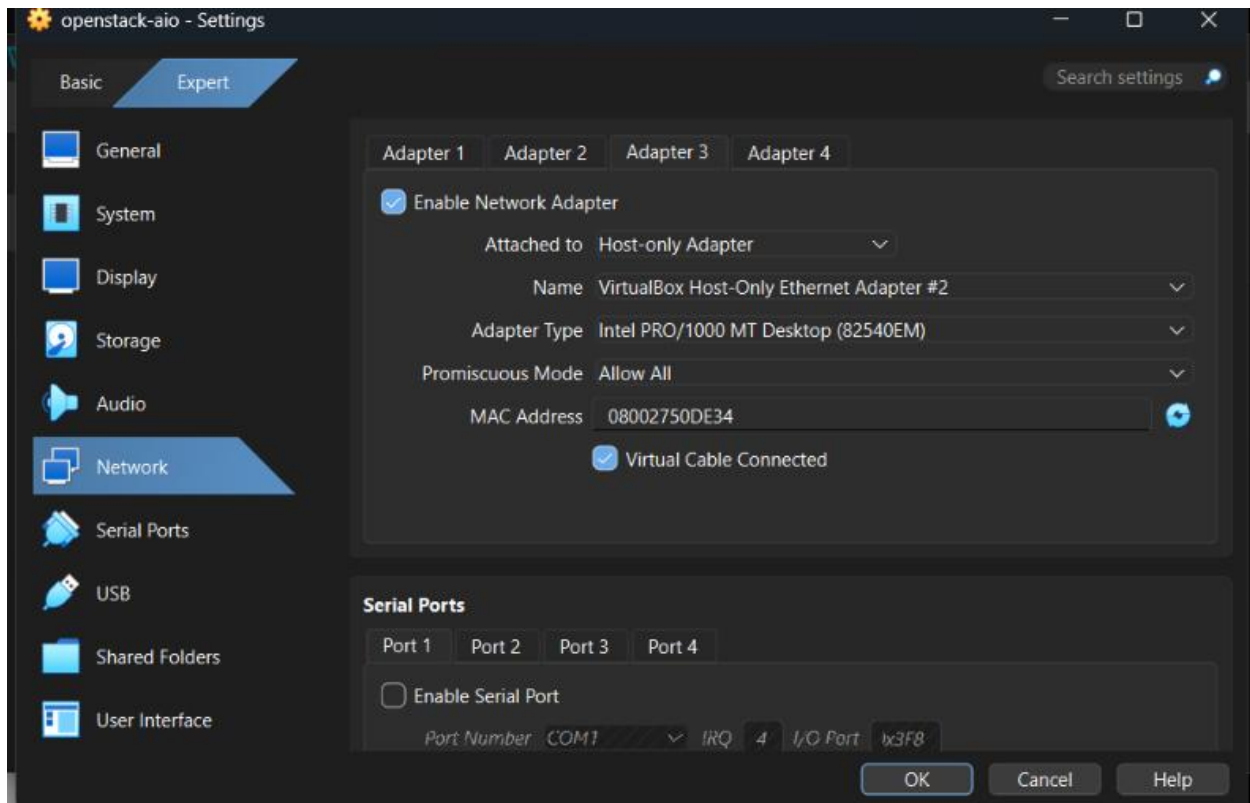
Adapter 3 — Host-only Provider

enp0s9

Không đặt IP

Floating IP pool: 192.168.100.100–192.168.100.200





+ 50-cloud-init.yaml

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: true

enp0s8:

dhcp4: false

addresses:

- 192.168.56.10/24

optional: true

enp0s9:

dhcp4: false

dhcp6: false

optional: true

+ globals.yml

network_interface: "enp0s8"

neutron_external_interface: "enp0s9"

kolla_internal_vip_address: "192.168.56.20"

11. Check after deployment

Field	Value
expires	2026-08-01T03:20:22+0000
id	gAAAAABqbRR2TqDIA3JJeQ9E4Lwker46tJNrevkDyVsIiJt5UORD9gGJT08GmsADdvmhch9xiEh_8Ra-SLjhf--NMFXCXAkqu5Xi4iCr0x9-NYLvEpTxPiruQpeSBCT_9v7o1gFbR6u-c4NdWtN53IDTrab_HBf-mcF4iEcDIldqGxDuxYa5weDI
project_id	4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
user_id	6d9923c4224e4e24b484431fd07307ee

ID	Name	Type
31c5d93ee8a5f128626d95e7ca44bub	cinder	block-storage
3d59600137184e7e9326a056054bc575	heat	orchestration
6318d9b8c214402eb5ca384062b4dde0	neutron	network
6d49f38515554adeba6270e4eb445d51	glance	image
992d9d23bda54c38a18ec91986c08b6f	nova	compute
cfd8c63ffdb854c07bc9ef44f4a24aaae	heat-cfn	cloudformation
ecab9ea233ef46a984056565c3f444444	keystone	identity
fc954ce864194e48bbe1446f2f1a3a66	placement	placement

ID	Binary	Host	Zone	Status	State	Updated At
8b65c515-5814-42e6-97d2-807ddc000f0d	nova-scheduler	openstack-ai0	internal	enabled	up	2026-07-31T03:21:47.000000
05c9c567-2e47-422a-a673-6c79a795e4e1	nova-conductor	openstack-ai0	internal	enabled	up	2026-07-31T03:21:40.000000
5f9dd35-36d9-4b9a-91ab-abbddf9d6347	nova-compute	openstack-ai0	nova	enabled	up	2026-07-31T03:21:43.000000

ID	Hypervisor	Hostname	Hypervisor Type	Host IP	State
5370ac7e-6b1a-49ea-8c62-bce5e57a7981	openstack-ai0		QEMU	192.168.56.10	up

ID	Agent Type	Host	Availability Zone	Alive	State	Binary
47f393ae-9635-465d-a4cd-46147d252918	DHCP agent	openstack-ai0	nova	:-)	UP	neutron-dhcp-agent
a8633239-eec6-485e-8897-6386ce3e8995	L3 agent	openstack-ai0	nova	:-)	UP	neutron-l3-agent
e508e143-f8a5-4d4d-b445-e4ae28e2b379	Metadata agent	openstack-ai0	None	:-)	UP	neutron-metadata-agent
ff52c8d7-5145-4211-bd12-05508d29bcef	Open vSwitch agent	openstack-ai0	None	:-)	UP	neutron-openvswitch-agent

12. Login Openstack

openstack

admin

admin

Project

API Access

Compute

Overview

Instances

Images

Key Pairs

Server Groups

Volumes

Network

Orchestration

Admin

Identity

Project / Compute / Overview

Overview

Limit Summary

Compute

Instances

Used 0 of 10

vCPUs

Used 0 of 20

RAM

Used 0B of 50GB

Volume

Volumes

Used 0 of 10

Volume Snapshots

Used 0 of 10

Volume Storage

Used 0B of 1000GB

Network

Floating IPs

Allocated 0 of 50

Security Groups

Used 0 of 10

Security Group Rules

Used 0 of 100

Networks

Used 0 of 100

Ports

Used 0 of 500

Routers

Used 0 of 10

Usage Summary

Select a period of time to query its usage:

The date should be in YYYY-MM-DD format.

2026-07-30

to

2026-07-31

Submit

Active Instances:

0

Active RAM:

0B

This Period's vCPU-Hours:

0.00

This Period's GB-Hours:

0.00

This Period's RAM-Hours:

0.00

Usage

Download CSV Summary

13. Create & upload cirros image

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack image create cirros --file cirros-0.6.3-x86_64-disk.img --disk-format qcow2 --container-format bare --public
```

Field	Value
checksum	87617e24a5e30cb3b87fda8c0764838f
container_format	bare
created_at	2026-07-31T03:26:08Z
disk_format	qcow2
file	/v2/images/068bb3d6-fc22-4710-943d-ee7f66548f1e/file
id	068bb3d6-fc22-4710-943d-ee7f66548f1e
min_disk	0
min_ram	0
name	cirros
owner	4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
properties	os_hash_algo='sha512', os_hash_value='9a9bce0083a00939ec17c11febbfc767aa211aaa54f51e75c5a8b271a9b5637c77205a518b7a2007cb391d23cceb01e0e4e8d64832317151bc85b734b92a7be0', os_hidden='False', owner_specified.openstack.md5='', owner_specified.openstack.object='images/cirros', owner_specified.openstack.sha256='', stores='file'
protected	False
schema	/v2/schemas/image
size	21692416
status	active
tags	
updated_at	2026-07-31T03:26:09Z
virtual_size	117440512
visibility	public

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack image list
```

ID	Name	Status
068bb3d6-fc22-4710-943d-ee7f66548f1e	cirros	active

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$
```

14. Create network & subnet

Private subnet: 10.10.10.0/24

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack subnet create private-subnet --network private-net --subnet-range 10.10.10.0/24 --dns-nameserver 8.8.8.8
```

Field	Value
allocation_pools	10.10.10.2-10.10.10.254
cidr	10.10.10.0/24
created_at	2026-07-31T03:30:20Z
description	
dns_nameservers	8.8.8.8
dns_publish_fixed_ip	None
enable_dhcp	True
gateway_ip	10.10.10.1
host_routes	
id	d0922da3-f488-4edf-9e21-df1abf4deebb
ip_version	4
ipv6_address_mode	None
ipv6_ra_mode	None
name	private-subnet
network_id	0a61ab91-8fc6-42ea-ad14-d390edfa476a
project_id	4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
revision_number	0
router:external	False
segment_id	None
service_types	
subnetpool_id	None
tags	
updated_at	2026-07-31T03:30:20Z

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack network list
```

ID	Name	Subnets
0a61ab91-8fc6-42ea-ad14-d390edfa476a	private-net	d0922da3-f488-4edf-9e21-df1abf4deebb

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack subnet list
```

ID	Name	Network	Subnet
d0922da3-f488-4edf-9e21-df1abf4deebb	private-subnet	0a61ab91-8fc6-42ea-ad14-d390edfa476a	10.10.10.0/24

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$
```

Public subnet: 192.168.100.0/24

Allocation pool .100 -> .200

Gateway 192.168.100.1

```

quantha@openstack-ai0: ~
port_security_enabled | True
project_id            | 4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
provider:network_type | flat
provider:physical_network | physnet1
provider:segmentation_id | None
pvlan                | None
qos_policy_id         | None
revision_number       | 1
router:external        | External
segments              | None
shared                | False
status                | ACTIVE
subnets              |
tags                  |
updated_at            | 2026-07-31T03:31:55Z
-----
kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack subnet create public-subnet --network public-net --subnet-range 192.168.100.0/24 --allocation-pool start=192.168.100.100,end=192.168.100.200 --gateway 192.168.100.1 --no-dhcp

Field | Value
-----|-----
allocation_pools | 192.168.100.100-192.168.100.200
cidr          | 192.168.100.0/24
created_at    | 2026-07-31T03:33:00Z
description   |
dns_nameservers |
dns_publish_fixed_ip | None
enable_dhcp    | False
gateway_ip     | 192.168.100.1
host_routes    |
id            | 4347b756-36e9-48b3-b38b-6c7eb272295a
ip_version     | 4
ipv6_address_mode | None
ipv6_ra_mode    | None
name           | public-subnet
network_id      | 79f65a35-5a35-4eb1-a3dd-afc2f8e0519d
project_id     | 4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
revision_number | 0
router:external | True
segment_id      | None
service_types   |
subnetpool_id   | None
tags            |
updated_at      | 2026-07-31T03:33:00Z
-----
kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$

```

```

(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack network list
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Subnets |
+-----+-----+-----+
| 0a61ab91-8fc6-42ea-ad14-d390edfa476a | private-net | d0922da3-f488-4edf-9e21-df1abf4deebb |
| 79f65a35-5a35-4eb1-a3dd-afc2f8e0519d | public-net | 4347b756-36e9-48b3-b38b-6c7eb272295a |
+-----+-----+-----+

(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack subnet list
+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Network | Subnet |
+-----+-----+-----+-----+
| 4347b756-36e9-48b3-b38b-6c7eb272295a | public-subnet | 79f65a35-5a35-4eb1-a3dd-afc2f8e0519d | 192.168.100.0/24 |
| d0922da3-f488-4edf-9e21-df1abf4deebb | private-subnet | 0a61ab91-8fc6-42ea-ad14-d390edfa476a | 10.10.10.0/24 |
+-----+-----+-----+-----+

(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$

```

15. Create router

```

(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack router add subnet lab-router private-subnet
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack router set lab-router --external-gateway public-net
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack router show lab-router

+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | nova |
| availability_zones | 2026-07-31T03:35:47Z |
| created_at | 2026-07-31T03:35:47Z |
| description | None |
| distributed | False |
| enable_ndp_proxy | None |
| external_gateway_info | {"network_id": "79f65a35-5a35-4eb1-a3dd-afc2f8e0519d", "external_fixed_ips": [{"subnet_id": "4347b756-36e9-48b3-b38b-6c7eb272295a", "ip_address": "192.168.100.101"}], "enable_snat": true} |
| flavor_id | None |
| ha | False |
| id | e49862c8-5320-47e8-be14-cbf1bbd384d9 |
| interfaces_info | [{"port_id": "bd9b1c54-5264-4012-a343-15a01209e048", "ip_address": "10.10.10.1", "subnet_id": "d0922da3-f488-4edf-9e21-df1abf4deebb"}] |
| name | lab-router |
| project_id | 4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808 |
| revision_number | 3 |
| routes |
| status | ACTIVE |
| tags |
| updated_at | 2026-07-31T03:36:22Z |
+-----+-----+

(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$

```

16. Security Group

Icmp

Ssh port 22

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack security group rule create --protocol icmp default
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| belongs_to_default_sg | True |
| created_at | 2026-07-31T03:38:05Z |
| description | |
| direction | ingress |
| ether_type | IPv4 |
| id | c6ea2b4a-5519-4216-97b6-7437730428d3 |
| normalized_cidr | 0.0.0.0/0 |
| port_range_max | None |
| port_range_min | None |
| project_id | 4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808 |
| protocol | icmp |
| remote_address_group_id | None |
| remote_group_id | None |
| remote_ip_prefix | 0.0.0.0/0 |
| revision_number | 0 |
| security_group_id | e03ef713-f3f0-48b8-9ba7-c9668531b411 |
| updated_at | 2026-07-31T03:38:05Z |
+-----+-----+
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack security group rule create --protocol tcp --dst-port 22 default
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| belongs_to_default_sg | True |
| created_at | 2026-07-31T03:38:22Z |
| description | |
| direction | ingress |
| ether_type | IPv4 |
| id | 46192a31-949d-4737-b229-03eab4f7da00 |
| normalized_cidr | 0.0.0.0/0 |
| port_range_max | 22 |
| port_range_min | 22 |
| project_id | 4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808 |
| protocol | tcp |
| remote_address_group_id | None |
| remote_group_id | None |
| remote_ip_prefix | 0.0.0.0/0 |
| revision_number | 0 |
| security_group_id | e03ef713-f3f0-48b8-9ba7-c9668531b411 |
| updated_at | 2026-07-31T03:38:22Z |
+-----+-----+
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$
```

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack security group rule list default
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | IP Protocol | Ethertype | IP Range | Port Range | Direction | Remote Security Group | Remote Address Group |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 46192a31-949d-4737-b229-03eab4f7da00 | tcp | IPv4 | 0.0.0.0/0 | 22:22 | ingress | None | None |
| 6eb6f92b-2ee3-4644-9602-7e0ea1bf08ab | None | IPv4 | 0.0.0.0/0 | | egress | None | None |
| 71ca14a9-59c7-42b5-ba4f-d86218608243 | None | IPv6 | ::/0 | | ingress | e03ef713-f3f0-48b8-9ba7-c9668531b411 | None |
| 78ade065-d5a7-4606-9a01-1f533f60f791 | None | IPv4 | 0.0.0.0/0 | | ingress | e03ef713-f3f0-48b8-9ba7-c9668531b411 | None |
| b98351b1-446c-4223-9e55-f4860eff947e | None | IPv6 | ::/0 | | egress | None | None |
| c6ea2b4a-5519-4216-97b6-7437730428d3 | icmp | IPv4 | 0.0.0.0/0 | | ingress | None | None |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Private interface: 10.10.10.1

External gateway: 192.168.100.101

External network: public-net

10.10.10.1 là cổng trong của router trên private-subnet. VM trong mạng 10.10.10.0/24 sẽ dùng địa chỉ này làm default gateway.

192.168.100.101 là địa chỉ Neutron cấp cho cổng ngoài của lab-router. Địa chỉ này được lấy tự động từ allocation pool:

192.168.100.100–192.168.100.200

Nó không phải gateway vật lý. Gateway vật lý của public subnet vẫn là:

192.168.100.1

Trong lab:

VM: 10.10.10.x

|



lab-router internal: 10.10.10.1

|

NAT



lab-router external: 192.168.100.101

|



VirtualBox Host-only gateway/Windows: 192.168.100.1

public-net là provider network nối qua:

physnet1 → br-ex → enp0s9 → VirtualBox Host-only network

Việc Neutron chọn .101 thay vì .100 là bình thường; địa chỉ external gateway port được cấp động từ allocation pool và không cần cố định ở địa chỉ đầu tiên.

17. Key pair for ssh

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/openstack_lab
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/quantha/.ssh/openstack_lab
Your public key has been saved in /home/quantha/.ssh/openstack_lab.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0GyzVSRqH6NX7EV4HkGotQe55c8kMdZ4KK+nJ9009iY quantha@openstack-ai0
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
  .,=+=
  .+B.X o
  o oo+%=
  o +.*o.* .
  B S .o =
  . * . . *
  . + + o
  o o E o
  o o
+-----[SHA256]-----+
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack keypair create --public-key ~/.ssh/openstack_lab.pub lab-key
```

Field	Value
created_at	None
fingerprint	08:db:29:50:75:9e:d3:c4:9f:6b:ce:69:83:f4:c7:c6
id	lab-key
is_deleted	None
name	lab-key
type	ssh
user_id	6d9923c4224e4e24b484431fd07307ee

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack keypair list
```

Name	Fingerprint	Type
lab-key	08:db:29:50:75:9e:d3:c4:9f:6b:ce:69:83:f4:c7:c6	ssh

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$
```

18. Boot VM cirrOS

```
OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name      None
OS-EXT-SRV-ATTR:user_data              None
OS-EXT-STS:power_state                 N/A
OS-EXT-STS:task_state                  scheduling
OS-EXT-STS:vm_state                    building
OS-SRV-USG:launched_at                 None
OS-SRV-USG:terminated_at               None
accessIPv4                              None
accessIPv6                              None
addresses                               N/A
adminPass                               7G2k38inxEbD
config_drive                            None
created                                2026-07-31T03:42:41Z
description                             None
flavor                                  description=, disk='5', ephemeral='0', , id='ml.small', is_disabled=, is_public='True', location=,
name='ml.small', original_name='ml.small', ram='1024', rxtx_factor=, swap='0', vcpus='1'
hostId                                  None
host_status                             None
id                                       3cd973d3-377c-4a62-a105-c22905da284e
image                                   cirros (068bb3d6-fc22-4710-943d-ee7f66548f1e)
key_name                                lab-key
locked                                  None
locked_reason                           None
name                                    test-vm
pinned_availability_zone                 None
progress                                None
project_id                              4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
properties                              None
scheduler_hints                         None
security_groups                         name='default'
server_groups                           None
status                                  BUILD
tags                                    None
trusted_image_certificates              None
updated                                2026-07-31T03:42:42Z
user_id                                 6d9923c4224e4e24b484431fd07307ee
volumes_attached                       None
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ watch -n 2 openstack server list
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$ openstack server list
```

ID	Name	Status	Networks	Image	Flavor
3cd973d3-377c-4a62-a105-c22905da284e	test-vm	ACTIVE	private-net=10.10.10.59	cirros	ml.small

```
(kolla-venv) quantha@openstack-ai0:~$
```

19. Create floating ip

```
kolla-venv) quantha@openstack-aio:~$ openstack floating ip create public-net
```

Field	Value
created_at	2026-07-31T03:44:31Z
description	
dns_domain	None
dns_name	None
fixed_ip_address	None
floating_ip_address	192.168.100.166
floating_network_id	79f65a35-5a35-4eb1-a3dd-afc2f8e0519d
id	cffc0ec7-3b30-4a82-95f1-d1b388442c80
name	192.168.100.166
port_details	None
port_id	None
project_id	4d1dc7033bea4bbe93ece9aae64a5808
qos_policy_id	None
revision_number	0
router_id	None
status	DOWN
subnet_id	None
tags	[]
updated_at	2026-07-31T03:44:31Z

Address: 192.168.100.166

openstack server add floating ip test-vm 192.168.100.166

```
(kolla-venv) quantha@openstack-aio:~$ openstack server list
```

ID	Name	Status	Networks	Image	Flavor
3cd973d3-377c-4a62-a105-c22905da284e	test-vm	ACTIVE	private-net=10.10.10.59, 192.168.100.166	cirros	m1.small

Test ping to local powershell:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.100.166

Pinging 192.168.100.166 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.166: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.100.166: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.100.166: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.100.166: bytes=32 time=5ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.100.166:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Ssh:

```
PS C:\WINDOWS\system32> scp quantha@192.168.56.10:/home/quantha/.ssh/openstack_lab C:\Users\ADMIN\.ssh\openstack_lab
quantha@192.168.56.10's password:
openstack_lab 100% 411 200.7KB/s 00:00
PS C:\WINDOWS\system32> ssh -i C:\Users\ADMIN\.ssh\openstack_lab cirros@192.168.100.166
$
$
$
```

20. Cinder Volume

```
(kolla-venv) quantha@openstack-aiio:~$ openstack volume create --size 1 data-volume
```

Field	Value
attachments	[]
availability_zone	nova
backup_id	None
bootable	False
cluster_name	None
consumes_quota	True
created_at	2026-07-31T03:50:45.885147
description	None
encrypted	False
group_id	None
id	42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340
multiattach	False
name	data-volume
os-vol-host-attr:host	None
os-vol-mig-status-attr:migstat	None
os-vol-mig-status-attr:name_id	None
os-vol-tenant-attr:tenant_id	None
properties	
provider_id	None
replication_status	None
service_uuid	None
shared_targets	True
size	1
snapshot_id	None
source_volid	None
status	creating
type	__DEFAULT__
updated_at	None
user_id	6d9923c4224e4e24b484431fd07307ee
volume_type_id	e9a05556-6191-495a-9f3e-bc937b65d811

```
(kolla-venv) quantha@openstack-aiio:~$ openstack volume list
```

ID	Name	Status	Size	Attached to
42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340	data-volume	available	1	

```
(kolla-venv) quantha@openstack-aiio:~$
```

openstack server add volume test-vm data-volume

```
(kolla-venv) quantha@openstack-aiio:~$ openstack server add volume test-vm data-volume
```

Field	Value
ID	42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340
Server ID	3cd973d3-377c-4a62-a105-c22905da284e
Volume ID	42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340
Device	/dev/vdb
Tag	None
Delete On Termination	False

```
(kolla-venv) quantha@openstack-aiio:~$ openstack volume list
```

ID	Name	Status	Size	Attached to
42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340	data-volume	in-use	1	Attached to test-vm on /dev/vdb

Tao filesystem ext4 & mount volume de test persistent tren cirros

```

$ sudo mkfs.ext4 /dev/vdb
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 680d338b-2006-4df3-8bf3-0958461714fe
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

$ sudo mkdir -p /mnt/data
$ sudo mount /dev/vdb /mnt/data
$ echo "OpenStack Cinder persistent test" | sudo tee /mnt/data/test.txt
OpenStack Cinder persistent test
$ cat /mnt/data/test.txt
cat: can't open '/mnt/data/test.txt': Permission denied
$ sudo cat /mnt/data/test.txt
OpenStack Cinder persistent test
$

```

Data-volume still available after umount

```

(kolla-venv) quantha@openstack-aioc:~$ openstack server remove volume test-vm data-volume
(kolla-venv) quantha@openstack-aioc:~$ openstack volume list
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Size | Attached to |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340 | data-volume | available | 1 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
(kolla-venv) quantha@openstack-aioc:~$

```

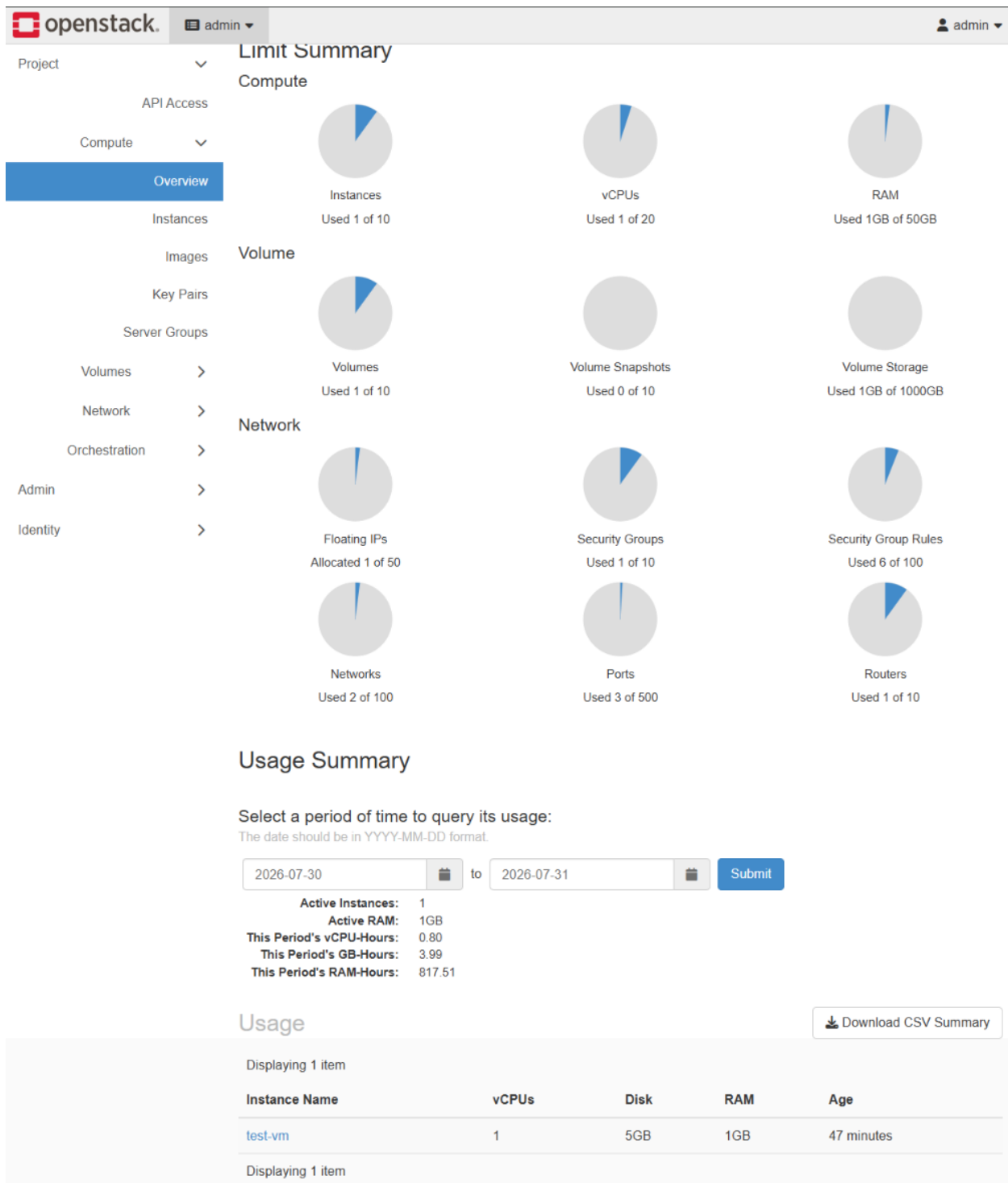
Data persists

```

S C:\WINDOWS\system32> ssh -i C:\Users\ADMIN\.ssh\openstack_lab cirros@192.168.100.166
sudo mount /dev/vdb /mnt/data
sudo cat /mnt/data/test.txt
penStack Cinder persistent test

```

OpenStack Dashboard



Tổng hợp lỗi đã gặp và cách troubleshoot OpenStack Kolla Ansible

Môi trường lab:

- Ubuntu Server 24.04 chạy trong VirtualBox trên Windows 11.

- Kolla Ansible 22.x, OpenStack 2026.1.
- All-in-one node.
- Docker container runtime.
- Management IP: 192.168.56.10.
- Internal VIP: 192.168.56.20.
- Provider network: 192.168.100.0/24.
- Cinder dùng LVM volume group cinder-volumes.

Kolla ghi phần lớn log dịch vụ ra `/var/log/kolla/<service>` trên host; dữ liệu này được ánh xạ từ Docker volume `kolla_logs`, thường có đường dẫn vật lý `/var/lib/docker/volumes/kolla_logs/_data`.

1. Sai hoặc thiếu cấu hình card mạng

Triệu chứng

- Precheck báo interface không tồn tại.
- VIP không được tạo.
- External network hoặc Floating IP không hoạt động.
- Neutron không tạo được bridge provider.
- Host vẫn có Internet nhưng VM OpenStack không đi qua provider network được.

Nguyên nhân trong lab

Ba card mạng cần được phân vai rõ ràng:

`enp0s3` → NAT, Internet cho Ubuntu

`enp0s8` → management/API, 192.168.56.10

`enp0s9` → provider/external, không đặt IPv4

Trong `/etc/kolla/globals.yml`:

`network_interface: "enp0s8"`

`neutron_external_interface: "enp0s9"`

`kolla_internal_vip_address: "192.168.56.20"`

External interface của Neutron không nên mang IP host trực tiếp trong mô hình flat provider network này. Tài liệu lab cũng nhấn mạnh VIP phải còn trống, hostname phải resolve đúng và external interface không được cấu hình IP.

Cách troubleshoot

`ip -br addr`

`ip route`

`ip link show enp0s8`

`ip link show enp0s9`

Kiểm tra NetworkManager hoặc netplan:

`sudo netplan get`

`sudo cat /etc/netplan/*.yaml`

Kiểm tra VIP có bị dùng chưa:

`ping -c 3 192.168.56.20`

`ip neigh show | grep 192.168.56.20`

Trong lúc chưa deploy, VIP không phản hồi thường là đúng. Sau deploy, phải thấy:

`ip addr show enp0s8 | grep 192.168.56.20`

2. Provider network của VirtualBox chưa đúng

Triệu chứng

- VM có fixed IP nhưng Floating IP không ping được.
- Router OpenStack đã ACTIVE nhưng traffic không đến Windows.
- enp0s9 có trong Ubuntu nhưng provider traffic không truyền qua được.

Nguyên nhân

Provider adapter cần:

- Gắn vào đúng Host-only Network.
- Windows host adapter có IP 192.168.100.1.
- Ubuntu enp0s9 không có IPv4.
- Promiscuous Mode đặt thành Allow All.

- Public subnet OpenStack dùng gateway 192.168.100.1.

Chuỗi troubleshoot

Windows

→ VirtualBox host-only adapter

→ enp0s9

→ br-ex

→ Neutron router/NAT

→ VM port

→ Security group

→ Guest OS

Các lệnh:

openstack floating ip list

openstack router show lab-router

openstack port list --server test-vm

openstack network agent list

sudo ovs-vsctl show

ip link show br-ex

Bắt gói trên external interface:

sudo tcpdump -ni enp0s9 icmp

Nếu Windows ping Floating IP nhưng tcpdump không thấy packet, lỗi nằm ở VirtualBox/Windows provider network. Nếu thấy packet ở enp0s9 nhưng không vào VM, tiếp tục kiểm tra br-ex, router namespace, NAT và security group. Chuỗi kiểm tra Floating IP này cũng được nêu trong tài liệu troubleshooting đã dùng.

3. Hostname resolve sai hoặc resolve ra nhiều địa chỉ

Triệu chứng

- Kolla precheck không qua.

- RabbitMQ, MariaDB hoặc các service giao tiếp sai địa chỉ.
- Inventory nhận diện host không ổn định.
- Hostname resolve về 127.0.1.1, NAT IP hoặc nhiều IP khác nhau.

Nguyên nhân

openstack-aio phải resolve duy nhất về management IP:

192.168.56.10 openstack-aio

Kiểm tra

hostname

hostname -f

getent hosts "\$(hostname)"

getent ahostsv4 "\$(hostname)"

Kết quả mong muốn chỉ dùng:

192.168.56.10

Kiểm tra /etc/hosts:

cat /etc/hosts

Không nên để cùng hostname xuất hiện trên cả 127.0.1.1 và 192.168.56.10.

4. Dung lượng root disk chưa được mở rộng

Triệu chứng

- Docker pull image thất bại.
- Báo no space left on device.
- /var/lib/docker đầy.
- Kolla deploy dừng giữa chừng.
- Image pull hoặc container create bị lỗi ngẫu nhiên.

Nguyên nhân

VirtualBox virtual disk đã tăng kích thước nhưng partition/LVM/filesystem bên trong Ubuntu chưa được mở rộng.

Kiểm tra

lsblk

df -h

df -i

sudo pvs

sudo vgs

sudo lvs

sudo du -xh /var/lib/docker | sort -h | tail

Xử lý với LVM

Tùy layout thực tế:

sudo growpart /dev/sda 3

sudo pvresize /dev/sda3

sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

Sau đó:

df -h /

Trong lab, root cuối cùng được mở rộng lên khoảng 67 GB.

5. Cinder không có disk/VG phù hợp

Triệu chứng

- cinder-volume down.
- Volume chuyển sang error.
- Backend LVM không xuất hiện.
- openstack volume service list không thấy openstack-aio@lvm-1.

- Log báo không tìm thấy volume group.

Nguyên nhân

Kolla LVM backend mặc định cần VG:

cinder-volumes

Disk dành cho Cinder không được format ext4 hoặc mount như filesystem bình thường.

Kiểm tra

lsblk

sudo pvs

sudo vgs

sudo lvs

openstack volume service list

sudo docker ps --filter name=cinder

Tạo backend

sudo pvcreate /dev/sdb

sudo vgcreate cinder-volumes /dev/sdb

Kiểm tra:

sudo vgs

sudo pvs

Cấu hình:

enable_cinder: "yes"

enable_cinder_backend_lvm: "yes"

Các nguyên nhân phổ biến khác gồm sai VG name, thiếu iSCSI target, hết dung lượng hoặc lỗi permission/device filter.

6. Phiên bản Ansible không tương thích

Triệu chứng

- kolla-ansible prechecks hoặc deploy lỗi ngay ở module Ansible.
- Báo unsupported Ansible version.
- Collection hoặc plugin gặp lỗi dù cấu hình OpenStack chưa được chạy đến.

Nguyên nhân

Môi trường ban đầu có Ansible Core 2.20.x trong khi phiên bản Kolla Ansible đang dùng yêu cầu dải phiên bản thấp hơn.

Kiểm tra

```
ansible --version
```

```
pip show ansible-core
```

```
pip show kolla-ansible
```

```
pip check
```

Xử lý

Thực hiện trong venv:

```
source ~/kolla-venv/bin/activate
```

```
pip install --upgrade "ansible-core<2.20"
```

Sau đó:

```
ansible --version
```

```
kolla-ansible install-deps
```

Không nên cài lần Ansible bằng apt, user-level pip và venv rồi gọi nhầm binary. Kiểm tra:

```
which ansible
```

```
which kolla-ansible
```

```
which python
```

Tất cả nên trỏ vào ~/kolla-venv/bin/.

7. ProxySQL health check không tương thích

Đây là lỗi nghiêm trọng nhất trong quá trình deploy.

Triệu chứng ban đầu

- Deploy chờ HAProxy rồi timeout.
- Kolla internal VIP 192.168.56.20 lúc có lúc mất.
- MariaDB/API endpoint không truy cập được qua VIP.
- Neutron báo không kết nối được database.
- Keepalived chuyển health state liên tục.

Log Keepalived cho thấy:

```
VRRP_Script(check_alive) failed
```

```
Script `check_alive` now returning 1
```

Chạy trực tiếp:

```
sudo docker exec keepalived /check_alive.sh
```

cho kết quả:

```
check_alive_haproxy.sh succeeded
```

```
check_alive_proxysql.sh failed
```

Đây là bằng chứng trực tiếp rằng ProxySQL check làm toàn bộ Keepalived health check thất bại.

Log ProxySQL

Oversized first packet from client:

```
pkt_length=7301235 exceeds queue capacity
```

Lỗi này xuất hiện lặp lại khoảng hai giây một lần.

Root cause

Health script Kolla gửi plaintext:

```
echo "show info" | socat unix-connect:/var/lib/kolla/proxysql/admin.sock
```

Nhưng Unix socket của ProxySQL 3.x đang mong đợi MySQL protocol, không phải raw text. ProxySQL đọc chuỗi plaintext như header packet MySQL sai định dạng, sinh ra Oversized first packet.

Chuỗi hậu quả:

ProxySQL health check thất bại

→ /check_alive.sh trả về 1

→ Keepalived đánh dấu VRRP script BAD

→ VIP 192.168.56.20 bị gỡ

→ HAProxy/MariaDB API qua VIP thất bại

→ Neutron và các service mất database

→ deploy timeout hoặc service restart

Neutron đã ghi nhận hậu quả ở tầng database:

Max connect timeout reached while reaching hostgroup 0

Cách xác định đúng root cause

```
sudo docker logs keepalived --tail 200
```

```
sudo docker exec keepalived /check_alive.sh
```

```
sudo docker exec keepalived /checks/check_alive_proxysql.sh
```

```
sudo tail -f /var/log/kolla/proxysql/proxysql.log
```

```
ip addr show enp0s8
```

Không nên dừng ở kết luận “HAProxy lỗi” chỉ vì deploy timeout tại HAProxy. Phải chạy từng health check con để xác định check nào trả non-zero.

Workaround đã áp dụng trong lab

Sửa template:

```
~/kolla-venv/share/kolla-ansible/ansible/roles/loadbalancer/
```

```
templates/keepalived/check_alive_proxysql.sh.j2
```

Nội dung:

```
#!/bin/bash
```

```
socat -T 2 /dev/null \
```

```
UNIX-CONNECT:/var/lib/kolla/proxysql/admin.sock \
```

```
>/dev/null 2>&1
```

Sau đó chạy lại deploy.

Lưu ý

Đây là workaround cho lab, không phải health check hoàn chỉnh vì nó chỉ kiểm tra khả năng mở socket, chưa chứng minh ProxySQL xử lý được truy vấn SQL và backend MariaDB khỏe.

Phương án tốt hơn trong production:

- Dùng MySQL client với đúng protocol và credential health-check.
- Kiểm tra phiên bản Kolla/Kolla Ansible mới đã sửa template chưa.
- Override template qua cơ chế custom config thay vì sửa trực tiếp file trong Python venv.
- Theo dõi upstream bug/release note.
- Không để file backup executable trong thư mục /checks.

8. File backup trong thư mục Keepalived checks vẫn bị chạy

Triệu chứng

Đã sửa script chính nhưng /check_alive.sh vẫn báo lỗi.

Nguyên nhân

/check_alive.sh dùng:

```
find /checks -type f
```

Nghĩa là mọi regular file trong /checks đều bị chạy, không chỉ file có đuôi .sh. Nếu giữ:

```
check_alive_proxysql.sh.bak
```

thì file backup vẫn có thể bị thực thi và làm final result bằng 1.

Script tổng hợp health check này được nhìn thấy trực tiếp trong log troubleshooting của lab.

Xử lý

Di chuyển backup ra ngoài thư mục checks:

```
sudo mv /etc/kolla/keepalived/checks/check_alive_proxysql.sh.bak /root/
```

Kiểm tra:

```
sudo find /etc/kolla/keepalived/checks -maxdepth 1 -type f -ls
```

```
sudo docker exec keepalived find /checks -maxdepth 1 -type f -ls
```

```
sudo docker exec keepalived /check_alive.sh
```

```
echo $?
```

Mong muốn:

0

9. VIP không ổn định làm các service báo lỗi dây chuyền

Triệu chứng

- nc tới một port trên host IP thành công nhưng tới VIP báo No route to host.
- Keystone không cấp token.
- Neutron database timeout.
- HAProxy wait task thất bại.
- Các container trông như lỗi đồng thời.

Trong lab đã thấy port listen trên cả host IP và VIP, nhưng kết nối tới VIP thất bại khi Keepalived gỡ địa chỉ.

Cách troubleshoot

Kiểm tra VIP trước:

```
ip -br addr show enp0s8
```

```
ip addr show enp0s8 | grep 192.168.56.20
```

Kiểm tra Keepalived:

```
sudo docker ps --filter name=keepalived
```

```
sudo docker logs --tail 200 keepalived
```

```
sudo docker exec keepalived /check_alive.sh
```

Kiểm tra HAProxy/ProxySQL:

```
sudo docker logs --tail 200 haproxy
```

```
sudo docker logs --tail 200 proxysql
```

```
sudo ss -lntp
```

Không nên troubleshoot riêng Keystone, Neutron và Cinder trước khi đảm bảo VIP, HAProxy, ProxySQL và MariaDB đã ổn định.

3. Vị trí log Kolla theo từng service

Log trên host

Đường dẫn tổng:

```
/var/log/kolla/
```

Liệt kê toàn bộ log:

```
sudo find /var/log/kolla -type f | sort
```

Tên file cụ thể có thể khác đôi chút theo phiên bản hoặc backend, vì vậy nên dùng find thay vì luôn đoán tên.

Bảng log dịch vụ chính

Service	Thư mục log trên host	Container thường gặp
Keystone	/var/log/kolla/keystone/	keystone
Glance	/var/log/kolla/glance/	glance_api
Nova API	/var/log/kolla/nova/	nova_api
Nova Scheduler	/var/log/kolla/nova/	nova_scheduler

Service	Thư mục log trên host	Container thường gặp
Nova Conductor	/var/log/kolla/nova/	nova_conductor
Nova Compute	/var/log/kolla/nova/	nova_compute
Nova Libvirt	/var/log/kolla/libvirt/	nova_libvirt
Placement	/var/log/kolla/placement/	placement_api
Neutron Server	/var/log/kolla/neutron/	neutron_server
Neutron DHCP	/var/log/kolla/neutron/	neutron_dhcp_agent
Neutron L3	/var/log/kolla/neutron/	neutron_l3_agent
Neutron Metadata	/var/log/kolla/neutron/	neutron_metadata_agent
Open vSwitch	/var/log/kolla/openvswitch/	openvswitch_vswitchd, openvswitch_db
Cinder API	/var/log/kolla/cinder/	cinder_api
Cinder Scheduler	/var/log/kolla/cinder/	cinder_scheduler
Cinder Volume	/var/log/kolla/cinder/	cinder_volume
MariaDB	/var/log/kolla/mariadb/	mariadb
ProxySQL	/var/log/kolla/proxysql/	proxysql
RabbitMQ	/var/log/kolla/rabbitmq/	rabbitmq
HAProxy	/var/log/kolla/haproxy/	haproxy

Service	Thư mục log trên host	Container thường gặp
Keepalived	thường chủ yếu qua stdout container; kiểm tra thêm /var/log/kolla/keepalived/	keepalived
Horizon	/var/log/kolla/horizon/	horizon
Heat	/var/log/kolla/heat/	heat_api, heat_engine, heat_api_cfn
Memcached	/var/log/kolla/memcached/	memcached
Fluentd	/var/log/kolla/fluentd/	fluentd
Cron	/var/log/kolla/cron/	cron
iscsid	/var/log/kolla/iscsid/	iscsid

Các thư mục cốt lõi như Nova, Neutron, Glance, Cinder, MariaDB, RabbitMQ, HAProxy và Keepalived cũng nằm trong danh sách troubleshooting đã dùng trong bài lab.

Cách xem log qua container

1. Lấy đúng tên container

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}'
```

Lọc theo service:

```
sudo docker ps --format '{{.Names}}' | grep nova
```

```
sudo docker ps --format '{{.Names}}' | grep neutron
```

```
sudo docker ps --format '{{.Names}}' | grep cinder
```

Không nên giả định tên container; luôn kiểm tra bằng docker ps.

2. Xem 200 dòng gần nhất

```
sudo docker logs --tail 200 nova_compute
```

3. Theo dõi realtime

```
sudo docker logs -f nova_compute
```

Kèm timestamp:

```
sudo docker logs -f --timestamps nova_compute
```

4. Chỉ xem log từ một khoảng thời gian

```
sudo docker logs --since 10m nova_compute
```

```
sudo docker logs --since "2026-07-31T10:00:00" neutron_server
```

5. Gộp stderr và stdout để grep

```
sudo docker logs neutron_server 2>&1 |
```

```
grep -Ei 'error|critical|traceback|timeout'
```

6. Vào container kiểm tra

```
sudo docker exec -it nova_compute bash
```

Nếu không có Bash:

```
sudo docker exec -it nova_compute sh
```

Bên trong:

```
ps aux
```

```
ls -la /var/log/kolla/
```

```
cat /etc/nova/nova.conf
```

7. Xem cấu hình container từ host

Không cần vào shell:

```
sudo docker exec nova_compute cat /etc/nova/nova.conf
```

```
sudo docker exec neutron_server cat /etc/neutron/neutron.conf
```

```
sudo docker exec cinder_volume cat /etc/cinder/cinder.conf
```

8. Kiểm tra mount log

```
sudo docker inspect nova_compute |
```

```
grep -A10 -B5 /var/log/kolla
```

Hoặc:

```
sudo docker inspect \
```

```
--format '{{json .Mounts}}' nova_compute | python3 -m json.tool
```

Xem log trực tiếp trên host

Theo dõi một file

```
sudo tail -f /var/log/kolla/nova/nova-compute.log
```

Xem nhiều file cùng lúc

```
sudo tail -f \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-api.log \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-scheduler.log \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-conductor.log \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-compute.log
```

Tìm lỗi trong một service

```
sudo grep -RniE 'ERROR|CRITICAL|Traceback' /var/log/kolla/nova
```

Tìm lỗi trong toàn bộ cloud

```
sudo grep -RniE 'ERROR|CRITICAL|Traceback' /var/log/kolla
```

Lệnh này có thể trả rất nhiều lỗi cũ. Nên kết hợp thời gian, request ID hoặc service cụ thể.

Theo dõi log mới và chỉ hiện lỗi

```
sudo tail -F /var/log/kolla/neutron/*.log |
```

```
grep --line-buffered -Ei 'error|critical|traceback|timeout'
```

Tracing request qua nhiều service

OpenStack thường gắn request ID dạng:

```
req-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

Tìm trên toàn hệ thống:

```
sudo grep -R "req-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" \
```

```
/var/log/kolla
```

Tài liệu lab khuyến nghị mở đồng thời log Nova API, Scheduler, Conductor, Compute, Neutron và Glance, sau đó dùng request ID để lần theo request giữa các service.

Ví dụ khi tạo VM:

```
sudo tail -F \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-api.log \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-scheduler.log \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-conductor.log \
```

```
/var/log/kolla/nova/nova-compute.log \
```

```
/var/log/kolla/neutron/neutron-server.log \
```

```
/var/log/kolla/glance/glance-api.log
```

Ở terminal khác:

```
openstack server create ...
```

Sau đó lấy request ID gần thời điểm tạo VM và grep toàn bộ log.

Service lỗi thì xem log nào trước?

Keystone không cấp token

```
openstack --debug token issue
```

```
sudo docker logs --tail 200 keystone
```

```
sudo tail -f /var/log/kolla/keystone/keystone.log
```

Tiếp tục kiểm tra:

```
sudo docker logs mariadb
```

```
sudo docker logs proxysql
```

```
sudo docker logs haproxy
```

```
ip addr show enp0s8
```

VM chuyển sang ERROR

openstack server show test-vm

openstack console log show test-vm

Xem theo thứ tự:

nova-api

→ nova-scheduler

→ placement

→ nova-conductor

→ nova-compute

→ nova-libvirt

Sau đó tùy lỗi:

- Image: Glance.
- Port binding: Neutron.
- Volume: Cinder.
- Spawn: Libvirt/QEMU.
- Database: ProxySQL/MariaDB.
- Messaging: RabbitMQ.

NoValidHost

openstack hypervisor stats show

openstack compute service list

openstack resource provider list

Log:

sudo tail -f /var/log/kolla/nova/nova-scheduler.log

sudo tail -f /var/log/kolla/placement/placement-api.log

Kiểm tra tài nguyên:

openstack hypervisor show openstack-aio

df -h

free -h

Neutron port binding failed

openstack port show PORT_ID

openstack network agent list

sudo ovs-vsctl show

Log:

sudo tail -f /var/log/kolla/neutron/neutron-server.log

sudo docker logs -f neutron_openvswitch_agent

sudo docker logs -f openvswitch_vswitchd

Floating IP không hoạt động

openstack floating ip show FLOATING_IP_ID

openstack router show lab-router

openstack port list --router lab-router

openstack security group rule list default

Log và packet capture:

sudo docker logs -f neutron_l3_agent

sudo tcpdump -ni enp0s9 host 192.168.100.166

sudo ovs-vsctl show

Cinder volume lỗi

openstack volume show VOLUME_ID

openstack volume service list

sudo vgs

```
sudo lvs
```

```
sudo pvs
```

Log:

```
sudo tail -f /var/log/kolla/cinder/cinder-volume.log
```

```
sudo docker logs -f cinder_volume
```

```
sudo docker logs -f iscsid
```

Database lỗi

```
sudo docker ps |
```

```
grep -E 'mariadb|proxysql'
```

Log:

```
sudo docker logs --tail 200 mariadb
```

```
sudo docker logs --tail 200 proxysql
```

```
sudo tail -f /var/log/kolla/mariadb/mariadb.log
```

```
sudo tail -f /var/log/kolla/proxysql/proxysql.log
```

Không xóa Docker volume MariaDB để “thử sửa”. Kolla có action mariadb-recovery, nhưng chỉ sử dụng khi đã xác định đúng tình trạng cluster dừng hoàn toàn và hiểu tác động.

Quy trình troubleshoot nên áp dụng

1. Xác định operation nào thất bại.
2. Ghi lại thời gian xảy ra lỗi.
3. Xác định service đầu vào.
4. Lấy request ID nếu có.
5. Kiểm tra trạng thái container.
6. Đọc log service đầu vào.
7. Đi theo dependency.

8. Kiểm tra VIP, HAProxy, database và RabbitMQ.
9. Kiểm tra network hoặc storage nếu có liên quan.
10. Xác định root cause trước khi sửa.
11. Reconfigure/deploy lại.
12. Thực hiện lại đúng test ban đầu.

Đây cũng là trình tự troubleshooting được đề xuất trong tài liệu học đã cung cấp.

Các lệnh kiểm tra tổng quát:

```
sudo docker ps -a
```

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
```

```
sudo docker stats --no-stream
```

```
ip -br addr
```

```
ip route
```

```
df -h
```

```
free -h
```

```
sudo vgs
```

```
openstack service list
```

```
openstack endpoint list
```

```
openstack compute service list
```

```
openstack network agent list
```

```
openstack volume service list
```

Sau khi sửa cấu hình:

```
kolla-ansible prechecks -i ~/all-in-one
```

```
kolla-ansible reconfigure -i ~/all-in-one
```

Nếu cấu hình hoặc container chưa được deploy hoàn chỉnh:

```
kolla-ansible deploy -i ~/all-in-one
```

Không dùng kolla-ansible destroy như phương án troubleshoot mặc định vì nó có thể phá hủy deployment và tài nguyên liên quan. Tài liệu chính thức khuyến nghị dùng prechecks để xác định môi trường cấu hình sai và chỉ chạy lại deploy sau khi đã xử lý nguyên nhân.

Bộ lệnh thu thập thông tin nhanh

Khi gặp lỗi mới, có thể lưu snapshot chẩn đoán:

```
mkdir -p ~/kolla-debug
```

```
date | tee ~/kolla-debug/time.txt
```

```
ip -br addr > ~/kolla-debug/ip-address.txt
```

```
ip route > ~/kolla-debug/ip-route.txt
```

```
df -h > ~/kolla-debug/disk.txt
```

```
free -h > ~/kolla-debug/memory.txt
```

```
sudo docker ps -a > ~/kolla-debug/docker-ps.txt
```

```
sudo docker stats --no-stream > ~/kolla-debug/docker-stats.txt
```

```
openstack service list > ~/kolla-debug/services.txt
```

```
openstack endpoint list > ~/kolla-debug/endpoints.txt
```

```
openstack compute service list > ~/kolla-debug/compute-services.txt
```

```
openstack network agent list > ~/kolla-debug/network-agents.txt
```

```
openstack volume service list > ~/kolla-debug/volume-services.txt
```

```
sudo grep -RniE 'ERROR|CRITICAL|Traceback' \
```

```
/var/log/kolla > ~/kolla-debug/errors.txt
```

Nén lại:

```
tar -czf ~/kolla-debug.tar.gz -C ~ kolla-debug
```

Cần kiểm tra file trước khi chia sẻ vì log và cấu hình có thể chứa hostname, IP, token, database URL hoặc credential.

4. README.md

1. Thông tin tổng quan

Hạng mục	Thông tin thực tế trong lab
Mô hình triển khai	OpenStack All-in-One
Công cụ triển khai	Kolla Ansible
Phiên bản OpenStack	OpenStack 2026.1
Phiên bản Kolla Ansible	22.0.0
Hệ điều hành OpenStack host	Ubuntu Server 24.04.4 LTS
Nền tảng chạy Ubuntu	Oracle VirtualBox
Hệ điều hành máy vật lý	Windows 11 Home
Tên máy OpenStack	openstack-aio
User quản trị Ubuntu	quantha
Kiểu hypervisor	QEMU
Container runtime	Docker
Python virtual environment	~/kolla-venv
File inventory	~/all-in-one
Thư mục cấu hình Kolla	/etc/kolla/
File cấu hình chính	/etc/kolla/globals.yml
File password	/etc/kolla/passwords.yml
Địa chỉ truy cập Horizon	http://192.168.56.20

Hạng mục	Thông tin thực tế trong lab
Trạng thái deploy	Thành công
Kết quả deploy cuối cùng	failed=0, unreachable=0
Trạng thái Keystone token	Cấp token thành công
Trạng thái tổng thể	Các service chính hoạt động ổn định

2. Cấu hình tài nguyên máy ảo OpenStack host

Tài nguyên	Giá trị
Số vCPU	8
RAM	16 GB
Disk hệ điều hành	70 GB
Dung lượng root filesystem sau mở rộng	Khoảng 67 GB
Disk riêng cho Cinder	30 GB
Số card mạng	3
Cinder backend	LVM
Volume Group của Cinder	cinder-volumes
Hypervisor dùng cho instance	QEMU/libvirt
Nested virtualization	Không sử dụng
Lý do không dùng KVM	VirtualBox không cung cấp nested KVM phù hợp trong môi trường lab

3. Thông tin các card mạng trên Ubuntu

Interface	Loại mạng VirtualBox	Địa chỉ IP	Vai trò
enp0s3	NAT	10.0.2.15/24	Cung cấp Internet cho Ubuntu host
enp0s8	Host-only Adapter	192.168.56.10/24	Management, OpenStack API, SSH
enp0s9	Host-only Adapter riêng	Không đặt IPv4 trên Ubuntu	Provider/external network cho Neutron

4. Giải thích vai trò từng interface

Interface	Mục đích sử dụng	Ghi chú
enp0s3	Dùng để tải package, Python dependency và Docker image từ Internet	Không dùng làm OpenStack management interface
enp0s8	Dùng cho Kolla management traffic, OpenStack API, Horizon và SSH	VIP 192.168.56.20 được gắn lên interface này
enp0s9	Dùng để kết nối Neutron provider network ra Windows host	Không đặt IP trực tiếp trên Ubuntu
Windows Host-only Adapter	Làm gateway của provider network	Có địa chỉ 192.168.100.1/24
Promiscuous Mode	Cho phép frame của instance đi qua VirtualBox	Được cấu hình Allow All

5. Bảng địa chỉ IP của toàn bộ lab

Thành phần	Địa chỉ IP hoặc subnet	Chức năng
Ubuntu NAT interface	10.0.2.15/24	Internet cho OpenStack host

Thành phần	Địa chỉ IP hoặc subnet	Chức năng
Ubuntu management IP	192.168.56.10/24	SSH và quản trị
Kolla internal VIP	192.168.56.20/32	Horizon và OpenStack API endpoint
Management network	192.168.56.0/24	Kết nối Windows với Ubuntu OpenStack host
Windows provider adapter	192.168.100.1/24	Gateway provider network
Provider network	192.168.100.0/24	External network
Provider allocation pool	192.168.100.100– 192.168.100.200	Dải cấp Floating IP và router gateway
Router external gateway	192.168.100.101	IP ngoài của lab-router
Floating IP của VM	192.168.100.166	IP truy cập VM từ Windows
Private network	10.10.10.0/24	Tenant network
Private subnet gateway	10.10.10.1	Default gateway của VM
Fixed IP của VM	10.10.10.59	IP nội bộ của test-vm
Metadata route	169.254.169.254 qua 10.10.10.2	Truy cập metadata service
DNS của private subnet	8.8.8.8	DNS cấp cho instance

6. Cấu hình Kolla Ansible chính

Cấu hình	Giá trị	Ý nghĩa
kolla_base_distro	ubuntu	Dùng Ubuntu làm base image

Cấu hình	Giá trị	Ý nghĩa
network_interface	enp0s8	Interface management và API
neutron_external_interface	enp0s9	Interface provider/external
kolla_internal_vip_address	192.168.56.20	VIP của HAProxy và Keepalived
enable_haproxy	yes	Bật HAProxy
enable_keepalived	yes	Bật Keepalived
enable_keystone	yes	Bật Identity service
enable_glance	yes	Bật Image service
enable_nova	yes	Bật Compute service
enable_placement	yes	Bật Placement service
enable_neutron	yes	Bật Networking service
enable_horizon	yes	Bật Dashboard
enable_cinder	yes	Bật Block Storage
enable_cinder_backend_lvm	yes	Dùng LVM làm Cinder backend
nova_compute_virt_type	qemu	Dùng QEMU thay cho KVM

7. Các service OpenStack đã triển khai

Service	Chức năng	Trạng thái
Keystone	Xác thực, token, user, project, role	Hoạt động
Glance	Quản lý image	Hoạt động
Nova	Quản lý vòng đời máy ảo	Hoạt động
Placement	Quản lý tài nguyên compute	Hoạt động
Neutron	Quản lý network, subnet, router và port	Hoạt động

Service	Chức năng	Trạng thái
Cinder	Quản lý block volume	Hoạt động
Horizon	Giao diện quản trị web	Hoạt động
Heat	Orchestration	Đã được đăng ký
MariaDB	Database backend	Hoạt động
RabbitMQ	Message queue	Hoạt động
HAProxy	Proxy và cân bằng tải cho API	Hoạt động
Keepalived	Quản lý VIP	Hoạt động
ProxySQL	Proxy kết nối database	Hoạt động
Open vSwitch	Virtual switching	Hoạt động
Libvirt	Quản lý hypervisor	Hoạt động
QEMU	Chạy instance	Hoạt động

8. Trạng thái các Nova component

Nova component	Vai trò	Trạng thái
Nova API	Nhận request tạo và quản lý VM	Enabled, Up
Nova Scheduler	Chọn compute host phù hợp	Enabled, Up
Nova Conductor	Điều phối nghiệp vụ và truy cập database	Enabled, Up
Nova Compute	Tạo và quản lý VM trên compute host	Enabled, Up
Hypervisor openstack-aio	Host chạy instance	Up
Hypervisor type	Loại hypervisor	QEMU

9. Trạng thái các Neutron agent

Neutron agent	Vai trò	Trạng thái
DHCP Agent	Cấp IP động cho instance	UP, Alive
L3 Agent	Quản lý router, SNAT, DNAT, Floating IP	UP, Alive
Metadata Agent	Cung cấp metadata cho instance	UP, Alive
Open vSwitch Agent	Kết nối port và virtual switch	UP, Alive

10. Trạng thái các Cinder service

Cinder service	Vai trò	Trạng thái
Cinder API	Nhận request quản lý volume	Up
Cinder Scheduler	Chọn backend lưu trữ	Up
Cinder Volume	Tạo và quản lý volume trên LVM	Up
Backend	openstack-aio@lvm-1	Up
Cinder Backup	Sao lưu volume	Down do chưa cấu hình backup backend
Ảnh hưởng của Cinder Backup	Không ảnh hưởng bài lab	Không dùng backup trong bài test

11. Image dùng cho bài kiểm thử

Thuộc tính	Giá trị
Tên image	Cirros
Phiên bản	0.6.3
Trạng thái	Active
Service quản lý	Glance

Thuộc tính	Giá trị
------------	---------

Guest username	cirros
----------------	--------

Mục đích	Kiểm tra boot VM, network, SSH và volume
----------	--

Lý do lựa chọn	Nhẹ, boot nhanh, phù hợp môi trường lab
----------------	---

12. Flavor dùng cho bài kiểm thử

Thuộc tính	Giá trị
------------	---------

Flavor name	m1.small
-------------	----------

vCPU	1
------	---

RAM	1024 MB
-----	---------

Root disk	5 GB
-----------	------

Swap	Không cấu hình
------	----------------

Ephemeral disk	Không cấu hình
----------------	----------------

13. Private network

Thuộc tính	Giá trị
------------	---------

Network name	private-net
--------------	-------------

Subnet name	private-subnet
-------------	----------------

Loại network	Tenant/internal network
--------------	-------------------------

CIDR	10.10.10.0/24
------	---------------

Gateway	10.10.10.1
---------	------------

DHCP	Enabled
------	---------

DNS	8.8.8.8
-----	---------

Thuộc tính	Giá trị
Mục đích	Cấp fixed IP cho instance
Fixed IP đã cấp	10.10.10.59

14. Provider network

Thuộc tính	Giá trị
Network name	public-net
Subnet name	public-subnet
Network type	Flat
Physical network	physnet1
External network	Yes
CIDR	192.168.100.0/24
Gateway	192.168.100.1
DHCP	Disabled
Allocation pool	192.168.100.100–192.168.100.200
Physical interface	enp0s9
Mục đích	Floating IP và external gateway

15. Router OpenStack

Thuộc tính	Giá trị
Router name	lab-router
Trạng thái	ACTIVE
Internal interface	10.10.10.1

Thuộc tính	Giá trị
External network	public-net
External gateway IP	192.168.100.101
Chức năng chính	Kết nối private network với provider network
SNAT	Cho phép VM đi ra external network
DNAT	Ánh xạ Floating IP vào fixed IP

16. Ánh xạ IP của instance

Loại IP	Địa chỉ	Vai trò
Fixed IP	10.10.10.59	IP nội bộ trong private network
Floating IP	192.168.100.166	IP truy cập từ Windows
Router internal gateway	10.10.10.1	Default gateway của VM
Router external gateway	192.168.100.101	Kết nối provider network
Windows provider gateway	192.168.100.1	Gateway của provider subnet

17. Security group

Rule	Protocol	Port	Hướng	Mục đích
ICMP ingress	ICMP	Tất cả	Ingress	Cho phép ping VM
SSH ingress	TCP	22	Ingress	Cho phép SSH vào VM
Egress mặc định	Any	Any	Egress	Cho phép VM đi ra ngoài

18. Key pair

Thuộc tính	Giá trị
Key pair name	lab-key
Loại key	SSH public/private key
Public key trên Ubuntu	/home/quantha/.ssh/openstack_lab.pub
Private key trên Ubuntu	/home/quantha/.ssh/openstack_lab
Private key trên Windows	C:\Users\ADMIN\.ssh\openstack_lab
Instance sử dụng key	test-vm
Guest user	cirros
Kết quả đăng nhập SSH	Thành công

19. Thông tin instance kiểm thử

Thuộc tính	Giá trị
Instance name	test-vm
Instance ID	3cd973d3-377c-4a62-a105-c22905da284e
Trạng thái	ACTIVE
Image	Cirros 0.6.3
Flavor	m1.small
vCPU	1
RAM	1 GB
Root disk	5 GB
Fixed IP	10.10.10.59
Floating IP	192.168.100.166
Security group	default

Thuộc tính	Giá trị
Key pair	lab-key
Compute host	openstack-aio
Hypervisor	QEMU
Root disk trong guest	/dev/vda
Cinder volume trong guest	/dev/vdb

20. Thông tin mạng bên trong VM

Hạng mục	Kết quả
Hostname	test-vm
Interface	eth0
MAC address	fa:16:3e:50:75:f6
Fixed IP	10.10.10.59/24
Default gateway	10.10.10.1
MTU	1450
Metadata IP	169.254.169.254
Metadata next hop	10.10.10.2
Trạng thái interface	UP

21. Disk bên trong VM

Device	Size	Loại	Mount point	Chức năng
/dev/vda	5 GB	Root disk	/	Disk hệ điều hành
/dev/vda1	5 GB	Partition	/	Root filesystem

Device	Size	Loại	Mount point	Chức năng
/dev/vda15	8 MB	Partition	Không mount	Boot metadata
/dev/vdb	1 GB	Cinder block volume	/mnt/data khi test	Lưu dữ liệu độc lập

22. Cinder backend

Thuộc tính	Giá trị
Backend type	LVM
Physical disk	/dev/sdb
Dung lượng	Khoảng 30 GB
Physical Volume	/dev/sdb
Volume Group	cinder-volumes
Backend name	lvm-1
Cinder service	openstack-aio@lvm-1
Trạng thái	Up
Chức năng	Tạo block volume cho instance

23. Volume kiểm thử

Thuộc tính	Giá trị
Volume name	data-volume
Volume ID	42d2eab9-16ec-4357-ac6a-0aa007572340
Size	1 GB
Backend	LVM
Trạng thái sau khi tạo	available

Thuộc tính	Giá trị
Trạng thái sau khi attach in-use	
Instance gắn volume	test-vm
Device trong VM	/dev/vdb
Filesystem	ext4
Mount point	/mnt/data
Delete on termination	False

24. Dữ liệu kiểm thử trên volume

Hạng mục	Giá trị
File kiểm thử	/mnt/data/test.txt
Nội dung file	OpenStack Cinder persistent test
User tạo file	root thông qua sudo
Filesystem	ext4
Kết quả ghi file	Thành công
Kết quả đọc file lần đầu	Thành công với sudo cat
Kết quả sau detach/attach	Dữ liệu vẫn còn
Kết luận	Volume có tính persistent

25. Vòng đời volume đã kiểm thử

Bước Thao tác	Trạng thái/Kết quả
1 Tạo data-volume	Volume ở trạng thái available
2 Attach vào test-vm	Volume chuyển thành in-use

Bước Thao tác	Trạng thái/Kết quả
3 Kiểm tra bằng lsblk	Xuất hiện /dev/vdb
4 Format filesystem ext4	Thành công
5 Mount tại /mnt/data	Thành công
6 Ghi file test.txt	Thành công
7 Đọc file	Nội dung chính xác
8 Detach khỏi VM	Volume trở lại available
9 Attach lại VM	Volume trở lại in-use
10 Mount lại	Thành công
11 Đọc lại file	Dữ liệu vẫn còn nguyên
12 Kết luận	Cinder persistence hoạt động đúng

26. Kết quả kiểm thử Horizon và API

Bài kiểm thử	Phương pháp	Kết quả
Truy cập Horizon	Mở http://192.168.56.20	Thành công
Đăng nhập Horizon	Dùng tài khoản admin	Thành công
Keystone token	openstack token issue	Thành công
Service catalog	openstack service list	Hiển thị các service
Endpoint	openstack endpoint list	Các API endpoint tồn tại
VIP	Kiểm tra 192.168.56.20	Hoạt động
HAProxy	Truy cập API qua VIP	Hoạt động
Keepalived	Duy trì VIP	Hoạt động

27. Kết quả kiểm thử Compute

Bài kiểm thử	Kết quả
Nova API hoạt động	Có
Nova Scheduler hoạt động	Có
Nova Conductor hoạt động	Có
Nova Compute hoạt động	Có
Hypervisor được nhận diện	Có
Hypervisor type	QEMU
Tạo flavor	Thành công
Tạo VM	Thành công
VM boot	Thành công
VM status	ACTIVE
VM nhận đúng hostname	test-vm
VM nhận root disk	/dev/vda, 5 GB

28. Kết quả kiểm thử Networking

Bài kiểm thử	Nguồn	Đích	Kết quả
SSH vào Ubuntu host	Windows	192.168.56.10	Thành công
Truy cập Horizon	Windows	192.168.56.20	Thành công
DHCP cấp fixed IP	Neutron DHCP test-vm		Thành công
Fixed IP	VM	10.10.10.59	Đúng
Default route	VM	10.10.10.1	Đúng
Metadata route	VM	169.254.169.254	Đúng

Bài kiểm thử	Nguồn	Đích	Kết quả
Router internal gateway	Router	10.10.10.1	Hoạt động
Router external gateway	Router	192.168.100.101	Hoạt động
Gán Floating IP	Neutron	192.168.100.166	Thành công
Ping Floating IP	Windows	192.168.100.166	Thành công
SSH vào VM	Windows	192.168.100.166:22	Thành công
Security group ICMP	Windows	VM	Cho phép
Security group SSH	Windows	VM	Cho phép

29. Kết quả kiểm thử Storage

Bài kiểm thử	Kết quả
Cinder Scheduler	Up
Cinder Volume LVM	Up
Tạo volume 1 GB	Thành công
Trạng thái sau tạo	available
Attach vào VM	Thành công
Device trong guest	/dev/vdb
Tạo ext4 filesystem	Thành công
Mount filesystem	Thành công
Ghi dữ liệu	Thành công
Detach volume	Thành công
Attach lại volume	Thành công
Mount lại filesystem	Thành công

Bài kiểm thử	Kết quả
Đọc lại dữ liệu	Thành công
Dữ liệu sau detach/attach	Không bị mất

30. Bảng kiểm thử tổng hợp

STT	Hạng mục kiểm thử	Kết quả
1	Kolla Ansible prechecks	Thành công
2	Kolla Ansible deploy	Thành công
3	Kolla post-deploy	Thành công
4	Keystone token issue	Thành công
5	Horizon access	Thành công
6	Nova services	Up
7	Hypervisor	Up
8	Neutron agents	Up
9	Cinder services	Up
10	Upload CirrOS image	Thành công
11	Tạo flavor	Thành công
12	Tạo private network	Thành công
13	Tạo provider network	Thành công
14	Tạo router	Thành công
15	Tạo security group rules	Thành công
16	Tạo key pair	Thành công
17	Tạo VM	Thành công

STT	Hạng mục kiểm thử	Kết quả
18	VM nhận DHCP	Thành công
19	VM nhận default route	Thành công
20	VM nhận metadata route	Thành công
21	Gán Floating IP	Thành công
22	Ping từ Windows đến VM	Thành công
23	SSH từ Windows đến VM	Thành công
24	Tạo Cinder volume	Thành công
25	Attach volume	Thành công
26	Format ext4	Thành công
27	Mount volume	Thành công
28	Ghi dữ liệu	Thành công
29	Detach volume	Thành công
30	Attach lại volume	Thành công
31	Đọc lại dữ liệu	Thành công
32	Kiểm tra persistence	Đạt

31. Bảng minh chứng assessment

Tiêu chí assessment	Minh chứng trong lab
Triển khai được OpenStack	Kolla deploy hoàn tất với failed=0
Hiểu mô hình All-in-One	Controller, network, compute và storage cùng nằm trên một host
Keystone hoạt động	Cấp token thành công

Tiêu chí assessment	Minh chứng trong lab
Horizon hoạt động	Truy cập qua VIP thành công
Glance hoạt động	Cirros image ở trạng thái Active
Nova hoạt động	Tạo và chạy được test-vm
Placement hoạt động	Scheduler tìm được tài nguyên để tạo VM
Neutron hoạt động	Tạo network, subnet, router, port và Floating IP
DHCP hoạt động	VM nhận 10.10.10.59
Routing hoạt động	VM có gateway 10.10.10.1
Provider network hoạt động	Windows ping và SSH được Floating IP
Security group hoạt động	ICMP và TCP/22 được cho phép
Cinder hoạt động	Tạo, attach và detach volume thành công
LVM backend hoạt động	Volume được tạo từ VG cinder-volumes
Storage persistence	Dữ liệu còn nguyên sau detach/attach
CLI hoạt động	Quản lý được tài nguyên bằng lệnh openstack
Container deployment	Các service chạy trong Docker container
HA endpoint hoạt động	API và Horizon truy cập qua HAProxy/Keepalived VIP

32. Bảng kết luận cuối cùng

Nội dung	Kết luận
Mức độ hoàn thành	Hoàn thành đầy đủ các bài test chính
Identity	Keystone hoạt động đúng
Image	Glance quản lý image thành công

Nội dung	Kết luận
Compute	Nova tạo và chạy VM thành công
Resource scheduling	Placement hoạt động đúng
Networking	Neutron cấp mạng, router và Floating IP thành công
Dashboard	Horizon truy cập được
Block storage	Cinder tạo và attach volume thành công
Data persistence	Dữ liệu không mất sau detach/attach
External access	Windows ping và SSH được VM
Tổng thể	Môi trường OpenStack All-in-One hoạt động ổn định trong phạm vi lab